

Los factores determinantes de la informalidad laboral en México, 2024*

The determinants of labor informality in Mexico, 2024

*Erik Francisco Carrillo Pérez***

ABSTRACT

This essay pursues two main objectives: first, to construct a concise narrative on the evolution of the study of informality on a global scale since the 1970s, and how this body of work has influenced the examination of the phenomenon at national and subnational levels in Mexico; and second, to empirically identify, through econometric modeling, the variables that have the greatest impact on reducing labor informality in the country. The specialized literature reveals that this adverse situation is multicausal and has persisted for decades among the Mexican population without a significant decline in its occupational rate. Furthermore, based on the results of the ordinary least squares (OLS) model, income, education, and innovation emerged as key factors in promoting formal employment. Therefore, in the Mexican Republic, it is imperative to implement public policies that support the increase of fair wages, professional development, and the promotion of high-productivity economic activities.

* Artículo ganador del primer lugar del Primer Concurso de Ensayo de *El Trimestre Económico*. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor.

Agradezco al Dr. Luis Huesca Reynoso por su invaluable labor como director de tesis, por ser una constante fuente de inspiración académica y por fomentar en mí, con su disciplina y tenacidad, la pasión por la ciencia económica. Del mismo modo, agradezco al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) por poner a mi disposición una planta docente de primer nivel y espacios idóneos para el desarrollo de mi investigación; al igual que a toda la comunidad del CIAD, comprometida con el desarrollo humano y científico de la sociedad.

** Erik Francisco Carrillo Pérez, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Hermosillo, Sonora (correo electrónico: ecarrillo425@estudiantes.ciad.mx).

Keywords: Labor informality; decent work; innovation; linear regression. *JEL codes:* C23, E26, J81, O31.

RESUMEN

El presente ensayo tiene dos propósitos principales: 1) desarrollar una narrativa condensada sobre la evolución del estudio de la informalidad en una escala global desde la década de 1970 y sobre cómo estos trabajos motivaron el abordaje del fenómeno a escalas nacional y subnacional en México; 2) identificar de manera empírica mediante el modelaje econométrico las variables con mayor impacto en la disminución de la informalidad laboral en el país. Se encuentra en la literatura especializada que este problema es multicausal y que se ha perpetuado por décadas en el pueblo mexicano sin una disminución significativa de su tasa ocupacional. Además, a partir de los resultados del modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se encontró que el ingreso, la escolaridad y la innovación son factores clave para fomentar la formalización del empleo, por lo que en la República Mexicana es impostergable la creación de políticas públicas que ayuden a incrementar los salarios dignos, la profesionalización y el fomento de actividades económicas de alta productividad.

Palabras clave: informalidad laboral; trabajo digno; innovación; regresión lineal. *Clasificación JEL:* C23, E26, J81, O31.

INTRODUCCIÓN

La informalidad es un fenómeno complejo y persistente a nivel global que consiste en la realización de actividades al margen del marco legal y de la supervisión regulatoria —por parte de los individuos, las empresas o los sectores productivos—, lo que provoca que las filas de trabajadores inmersas en ella se queden sin el goce de los beneficios laborales básicos —como pensiones, seguridad social, créditos de consumo y acceso a la vivienda— y queden en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre que pone en riesgo su estilo de vida y su supervivencia cuando se presenta algún evento inesperado, como enfermedades y accidentes, o cuando sus habilidades y capacidades físicas o mentales van menguando con el tiempo.

A nivel mundial, son 2 000 millones de habitantes —60% de la población económicamente activa total del planeta— que se enfrentan a este esce-

nario incierto y desventajoso. Por ello, se podría pensar que su manifestación se da en todos los rincones de la Tierra. Sin embargo, su distribución no persigue esta lógica, sino que su presencia suele incrementarse en mayor medida en aquellas naciones que aún no han logrado consolidarse como economías desarrolladas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2022). En este sentido, 93% de todos los trabajadores informales en el mundo se concentra en los Estados emergentes y en vías de desarrollo (Organización Internacional de Empleadores [OIE], 2021).

Como muestra, basta revisar los porcentajes regionales de este fenómeno, que reflejan que en los países subdesarrollados de América Latina y el Caribe la informalidad está presente en 50% de su población, mientras que la media de los países desarrollados a nivel mundial apenas alcanza 18.3% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2024; Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018). Dichos promedios pueden acrecentarse o disminuirse cuando se exploran las naciones en específico. Por ejemplo, en México la informalidad representa 54.4% de los trabajadores (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025).

Sin embargo, a pesar de la amplia literatura especializada que declara esta situación como un lastre para las naciones, a menudo se encuentran discursos a favor de su existencia; éstos defienden la alta capacidad que tiene la informalidad para generar empleos, lo que permite que millones de personas puedan obtener un ingreso para subsistir. Por ejemplo, en México la tasa de desocupación laboral en 2024 fue de tan sólo 2.2%, en contraste con países desarrollados como Noruega, que en 2025 promediaba 4.4 puntos porcentuales (INEGI, 2025; Trading Economics, 2025). Aunque estas cifras sean correctas, pensar que un país es mejor que otro en materia laboral únicamente por tener una menor cantidad de personas desocupadas es una idea errada, ya que la tasa de desocupación por sí sola no es un indicador suficiente para determinar qué nación ofrece a su fuerza laboral mejores condiciones y beneficios laborales.

Por esta razón, una métrica más adecuada es el índice de progreso global, en el que se evalúan 170 países con base en aspectos como el acceso a nutrición, salud, educación, garantías individuales y oportunidades de desarrollo; así brinda una visión más completa sobre la calidad de vida y las condiciones laborales reales de las personas. En este índice, Noruega ocupa la primera posición, mientras que México la número 70 (Global Social Progress Index [GSPI], 2025). Además, cuando se exploran estudios comparativos

sobre derechos laborales y remuneración salarial, el pueblo mexicano queda superado por prácticamente cualquier otra economía del mundo (Munguía, 2019).

Por este motivo, aunque la informalidad constituya una fuente de empleo en México y en diversas economías homólogas, la realidad es que esto habla más de la resiliencia de sus pobladores para salir adelante que de las bondades de un esquema laboral que precariza el empleo, aumenta las desigualdades sociales e impide el progreso tecnológico y la innovación. Esto se debe a que las actividades informales suelen estar asociadas a contextos de subdesarrollo, baja industrialización, ingresos reducidos, pobreza, bajo nivel educativo y deficiencias regionales en la generación de empleos productivos (Kamichi, 2023).

Una situación similar se observa en otros países latinoamericanos con niveles de desarrollo comparables al de México. Tal es el caso de Colombia donde, en 2025, 57.2% de la población ocupada se encontraba en el sector informal (Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH], 2025), debido en gran parte a la alta presencia de trabajadores por cuenta propia. Esto resulta particularmente relevante desde una perspectiva econométrica, ya que estudios especializados muestran que el incremento en los niveles educativos emerge como el principal factor para reducir la incidencia de la informalidad (Ariza y Retajac, 2021).

Por su parte, en Brasil, entre 2016 y 2023, la informalidad laboral se mantuvo persistentemente por encima de 30% de la población ocupada, y se prevé que continúe desempeñando un papel relevante en los próximos años, pues funciona como un mecanismo de contención del desempleo (Evangelista Duarte, 2024). A su vez, en Argentina se evidencia que la informalidad laboral ha estado estrechamente vinculada con la pobreza por ingresos durante 2003-2023; destaca que el riesgo de pobreza es mayor entre trabajadores con bajo nivel educativo, inserción en actividades de bajo dinamismo económico y altas tasas de dependencia en el hogar (Poy, 2024), lo cual ha ocasionado que las cifras de informalidad en el país, para el cuarto trimestre de 2024 alcanzaran 42% de la población ocupada (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024).

Ante lo anterior, para comprender mejor las implicaciones de la informalidad en México y en el mundo, el presente ensayo tiene dos propósitos: 1) desarrollar una narrativa condensada sobre el progreso del estudio de la informalidad al pasar por una visión mundial, una latinoamericana y una

nacional, que permita al lector comprender de manera sintetizada la magnitud del debate especializado que desemboca en la actual forma de concebir y medir este fenómeno. 2) Identificar de manera empírica, mediante el modelaje econométrico, cuáles variables tienen mayor impacto en la disminución de la informalidad en la actualidad del Estado mexicano, a partir de la hipótesis central de que la innovación y la escolaridad son dos elementos con una fuerte influencia en la formalización del trabajo.

Para lograr este cometido, el presente artículo se divide en cuatro secciones, comenzando por esta introducción que expone la importancia de la investigación. Seguida por la sección I, la columna vertebral y el desarrollo del proyecto; consta de cinco apartados que incluyen un recorrido bibliográfico que contextualiza la evolución de la medición de la informalidad laboral en el mundo y el estudio actual de la informalidad laboral para el caso mexicano; después se presentan la metodología, los datos y las limitaciones para estimar empíricamente el fenómeno de la informalidad del México contemporáneo. A su vez, en esta sección se muestran los resultados de la aplicación del modelo econométrico junto con algunos gráficos descriptivos derivados de la información recabada para la regresión.

En la sección II se condensan los hallazgos más relevantes del proyecto, los cuales demuestran que, en materia de informalidad laboral, el país ha estado sufriendo una prevalencia de su alta tasa durante décadas; por ello, algunos trabajos de principios del siglo *xxi* aportan las mismas conclusiones que los productos científicos de frontera. Por último, la sección III, haciendo justicia a su nombre, ofrece una serie de recomendaciones basadas tanto en los resultados aquí obtenidos como en la revisión de literatura académica y en las directrices de los organismos internacionales que aconsejan sobre cómo disminuir las altas tasas de este fenómeno, el cual ha sido uno los obstáculos del progreso, el crecimiento económico y el trabajo digno en México y en Latinoamérica.

I. DESARROLLO

1. La evolución de la medición de la informalidad laboral en el mundo

El informe de la OIT (1972) sobre Kenia estableció la primera conceptualización sistemática e institucional de la informalidad laboral, al definir el “sec-

tor informal” por su exclusión del marco regulatorio estatal y al desvincular la informalidad de su caracterización meramente residual, pues reconocía su heterogeneidad estructural —que abarcaba desde la subsistencia precaria hasta unidades productivas eficientes—. No obstante, es importante señalar que, en esta etapa temprana del desarrollo conceptual del campo, el sector informal aún era concebido desde un enfoque sectorial, el cual no distinguía analíticamente entre la informalidad como estrategia racional de evasión regulatoria y la informalidad como consecuencia de la exclusión laboral —en un plano individual centrado en el trabajador—.

A su vez, estudios como el de Hart (1973) destacan por su importancia histórica al analizar cómo este tipo de economía no sólo era una respuesta a la exclusión del mercado formal, sino que se presentaba como una vía para que el subproletariado obtuviera mejores ingresos, lo que evidenciaba la existencia de un mercado económico más complejo de lo que se pensaba y planteaba múltiples preguntas sobre cómo clasificar el gasto de este sector, sus motivaciones y su comportamiento. Así, se argumentaba que este fenómeno, poco explorado para ese entonces, debía comenzarse a incluir tanto en el lenguaje como en el enfoque del desarrollo.

Dos años más tarde, Souza y Tokman (1976) abordaron la informalidad en América Latina, refirieron que durante décadas en la región hubo un escaso ritmo de creación de empleos productivos, a pesar de haber logrado un crecimiento considerable de su producto, lo que sugería que los sectores productivos en la urbe fueron instaurados realmente para atender un mercado de bienes de consumo minúsculo, pero altamente diversificado. Los autores propusieron también que la industria surgida en estos países obedeció a una lógica de expansión mundial en la que las grandes empresas los aprovecharon meramente como filiales, lo cual afectó tanto el tipo de bienes producidos como la tecnología utilizada. Esto hizo que el progreso técnico privilegiara el ahorro de capital y optara por conducir la economía al uso de la mano de obra que creció exponencialmente durante la posguerra, por lo que aquellos que no lograron obtener un empleo formal debieron autoemplearse en actividades de baja productividad.

Además, estos autores plantearon que ese tipo de mercado no se organizaba en función del proceso de acumulación de capital, sino que dependía del excedente de mano de obra del mercado de trabajo, mediante la producción o la venta de algo que les proporcionara un ingreso. Asimismo, reconocían la existencia de una escasez de información para estudiarla directa-

mente, por lo que en ese entonces se debía recurrir a métodos indirectos para ello,¹ desde la base conceptual de que los individuos en condición de informalidad estaban dentro del servicio doméstico, el trabajo ocasional y el trabajo por cuenta propia, y que alternativamente percibían un ingreso inferior al mínimo legal.

Para 1984 se registró una caída del nivel de actividad económica en la región latinoamericana, lo que ocasionó una disminución en la generación de empleos en las zonas urbanas. Esto afectó el empleo formal al obligar a que se tomaran medidas de recorte de trabajadores, disminución de horas laborales y una contracción de los salarios reales en consecuencia de la baja demanda de bienes y servicios que se presentaba. No obstante, la fuerza de trabajo no dejó de crecer, por lo que la tasa de desempleo repuntó y ocasionó que se presentaran nuevas formas de ajuste del empleo —subempleo e informalidad— por la incapacidad de los Estados de resistir por tiempos prolongados eventos de cesantía. Ello provocó que el abordaje del tema laboral dejara de ser visto sólo como un aspecto técnico, por lo que, para lograr entenderlo de mejor manera, comenzó a ser concebido también como parte de un problema político (García y Tokman, 1984).

Con los años, el debate sobre la informalidad se fue nutriendo con nuevos trabajos y experiencias de diversos países que enfrentaban esta situación, lo cual generó una mayor comprensión del fenómeno, junto con críticas y cuestionamientos que evidenciaban la falta de consenso sobre cómo debía ser concebido y operacionalizado el estudio de este sector. Esto se debió a la existencia de múltiples formas de nombrarlo y al carácter positivo o negativo que podía tener en el mundo según quién lo estuviera abordando.

Consciente de ello, Guergil (1988) publicó un trabajo que reconocía la creciente popularidad de investigar este tema en Latinoamérica, pues pasó de ser un tópico irrelevante para los círculos gubernamentales y financieros a ser incorporado de forma explícita en el diseño de la política económica de varios países. Sin embargo, dicho autor criticaba que, a pesar de los cuantiosos estudios realizados hasta entonces, el concepto de *informalidad* seguía careciendo de una definición realmente operacional para su estudio.

Ello se debía a que:

¹ Tomaron las encuestas de hogares para Latinoamérica y el censo de población en México como insumos en su trabajo. Cabe destacar que la información que consiguieron fue de ciertas ciudades de Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

1. Dependiendo de la región, este fenómeno podía llamarse de diferente manera —trabajo informal, subterráneo, no registrado, no protegido o gris—.
2. Algunos países veían de forma negativa la expansión de este tipo de trabajadores, mientras otros lo veían como el reflejo del espíritu empresarial.
3. Existían dos enfoques sobre su existencia: *a*) la racionalidad productiva, relacionada con el mercado laboral y la distribución del ingreso —conformada mayormente por migrantes rurales que no podían obtener un empleo formal—, y *b*) la ilegalidad, en la que los individuos no cumplían con las leyes —económicas, fiscales, laborales o sanitarias, entre otras— por las imperfecciones del sistema regulador e impositivo.

Por su parte, Rosenbluth (1994) declaró que aún en los años noventa había diferencias sobre la interpretación y las consecuencias de la informalidad, ya que ésta se concebía como el resultado de la insuficiente dinámica de la economía —representaba una estrategia para la sobrevivencia que la convertía en un refugio involuntario para los pobres—, y había quienes veían su origen en las alteraciones del mercado laboral por las regulaciones del Estado —concebían la actividad informal como una alternativa para generar mejores ingresos que en el empleo formal—. Además, se reconocían tres enfoques de la informalidad: 1) el estructuralista, la informalidad surge por el modelo económico desigual y dependiente, que genera empleos precarios e insuficientes, sin que los beneficios del crecimiento lleguen a los trabajadores; 2) el neoliberal, culpa el exceso de regulación estatal en el mercado laboral, lo que lleva a las empresas a operar informalmente para evitar restricciones y costos legales, y 3) el basado en nuevas formas de organización del trabajo, relaciona la informalidad con la subcontratación y la descentralización productiva.

A inicios del siglo XXI, durante la 17° Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se estableció un marco conceptual para la medición del empleo en la economía informal, cuya principal innovación fue articular el concepto tradicional de sector informal, basado en las características de la unidad de producción —empresas—, con una noción más amplia de empleo informal. Ésta se centraba en las condiciones del puesto de trabajo, y así permitía delimitar con mayor precisión el alcance de la economía infor-

mal como un conjunto que integra tanto el empleo generado en unidades productivas informales como los empleos desprotegidos existentes dentro de unidades formales (OIT, 2003).

Posteriormente, Maloney (2004) defendió —con base en su experiencia con el estudio de las naciones latinoamericanas— que la informalidad no solamente era una consecuencia de la pobreza, si no que podía tener un carácter voluntario, el cual era estimulado por factores como la educación y las oportunidades del mercado. De esta manera, incorporarse a actividades sin regulación podía deberse también a contextos locales y a preferencias individuales, como la flexibilidad del trabajo, la independencia y el pensamiento estratégico, que permitían obtener una mejor remuneración que en el ámbito formal; esto provocaba que las personas optaran por costear los beneficios que solía otorgar el Estado por su cuenta y, aun así, tener mayores ganancias que si eran formales.

Tres años más tarde, se publicó en la CEPAL un estudio que explicaba que la medición de la informalidad podría hacerse mediante tres métodos: *a*) los métodos directos, de naturaleza macroeconómica y basados en el uso de datos obtenidos de encuestas voluntarias o en los resultados de auditorías fiscales para generar estimaciones sobre la actividad económica total, incluidos los componentes tanto oficiales como no oficiales; *b*) los indirectos, que también poseen un enfoque macroeconómico y combinan diversas variables económicas agregadas junto con un conjunto de supuestos para generar estimaciones sobre la actividad económica total —siendo el modelo más utilizado el de indicadores múltiples—, y *c*) las correlaciones entre medidas y tendencias a lo largo del tiempo, basadas en modelos teóricos y análisis estadísticos de datos agregados para conocer el grado de influencia que podían tener ciertas variables en la estimulación o en la inhibición de la informalidad (Maloney y Saavedra-Chanduvi, 2007).

Uno de los productos más destacados del tercer método mencionado en el párrafo anterior fue el de Schneider, Buehn y Montenegro (2010), quienes aplicaron el modelo de múltiples indicadores y múltiples causas (MIMIC) a una base de 162 países con información de 1999 a 2007. Concluyeron que, en efecto, la informalidad laboral era sumamente compleja y que estaba presente en economías en desarrollo, en transiciones y en las altamente desarrolladas; que los motivos por los cuales las personas participan en este mercado eran variados, pero especialmente podían obedecer a aspectos gubernamentales, como la tributación y la regulación. Además, destacaron que las

disparidades regionales también eran un elemento valioso para medir el nivel de informalidad, ya que ésta no estaba igualmente distribuida por región, sino que solía presentarse en la mayoría de los casos de manera conglomerada. Por último, el trabajo identificaba también que los niveles más altos de informalidad estaban presentes en el África Subsahariana, mientras que los niveles más bajos correspondían a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Más tarde, la OIT (2013) publicó un manual para la medición de la informalidad, con el fin de dotar a las oficinas nacionales de estadísticas y a otros productores de datos sobre el sector informal y el empleo no formal de una guía técnica para sus estudios, con normativas internacionales aprobadas en la 15^o y la 17^o CIET de 1993 y 2003 como punto de partida. Además, el manual ofrece directrices sobre metodologías alternativas de medición, con ejemplos de experiencias nacionales, y proporciona orientación práctica para implementar dichas normativas.

Medina y Schneider (2018) retomaron la medición de las economías informales a nivel mundial, pero esta vez tomaron como base 158 países de 1991 a 2015, mediante el método de demanda de moneda y el modelo MIMIC. Encontraron que países como Zimbabwe y Bolivia tenían economías altamente informales, mientras que Austria y Suiza eran los países que menos incidencia de este fenómeno presentaban. Así comprobaron de nueva cuenta que la economía informal tiene una mayor presencia en las economías menos avanzadas.

Asimismo, la revisión de la literatura reciente sobre los estudios de la informalidad empresarial en las economías emergentes evidencia que el continente asiático concentra la mayor cantidad de trabajo informal en el mundo. En regiones como Asia Meridional, más de 90% de la mano de obra desempeña labores sin regulación a causa del fuerte vínculo con actividades poco productivas. Además, en esta zona —y como ocurre en el Pacífico asiático— los empresarios o los emprendedores se enfrentan una resistencia a formalizarse por las barreras de entrada, la burocracia institucional, la complicada tramitología y la corrupción existente (Rojas, Quimbayo y Vargas, 2020).

Por otro lado, la investigación documental, complementada con la aplicación de un modelo MIMIC realizado por Kelmanson et al. (2020) para el caso europeo, permitió conjeturar que, aunque en este continente se ha observado una disminución de la informalidad en los últimos años, dicha tenden-

cia no es uniforme, debido a que en los países del este de Europa el fenómeno continúa siendo especialmente relevante. De esta forma, se expone que tanto la fuerza laboral como los empresarios son motivados a permanecer en la informalidad a causa de factores institucionales como la calidad regulatoria y la efectividad gubernamental, que los llevan a evadir impuestos, a no pagar las cotizaciones sociales, a eludir el pago de pensiones y a no cumplir con las regulaciones del mercado.

En 2022 la CEPAL publicó una herramienta metodológica para identificar la informalidad a nivel subnacional, donde se reconoce que medir este fenómeno sigue siendo una tarea compleja, ya que requiere tanto una definición legal clara en cada país como instrumentos adecuados para su medición —como encuestas o registros administrativos—. Destaca que, en los últimos 40 años, el abordaje de la informalidad ha evolucionado considerablemente: ha pasado de un enfoque dicotómico centrado en las unidades productivas a modelos más complejos que también consideran las características del puesto de trabajo y amplían su alcance al incluir zonas rurales, actividades agropecuarias, negocios familiares sin contabilidad formal y empleos sin acceso a protección social. Se subraya que uno de los retos actuales —y más importantes— es incorporar las nuevas formas de informalidad, como el trabajo en plataformas digitales, los empleos temporales o por medio de agencias (Espejo, 2022).

Esto demuestra que, a pesar de que el estudio de la informalidad tiene ya poco más de medio siglo de haber sido abordado en Kenia, su análisis aún se encuentra vigente, con nuevos matices y con una naturaleza dinámica y compleja que imposibilita generalizar sus variables explicativas en un plano internacional. Por ello, su medición sigue siendo un reto importante para los investigadores, quienes deben valerse de su pericia para incluir nuevas variables independientes a los modelos econométricos, en búsqueda de ampliar la capacidad explicativa existente sobre este fenómeno.

Para concluir con esta línea de ideas, es importante señalar que lo aquí expuesto no tiene la intención de ofrecer una revisión cronológica ni exhaustiva de la historia del estudio de la informalidad. Más bien, busca familiarizar al lector con la complejidad que ha implicado su análisis a lo largo del tiempo. En este sentido, la narrativa presentada tiene como objetivo contextualizar los desafíos asociados al abordaje de la economía informal, así como su definición, medición, operacionalización e interpretación en el ámbito especializado.

2. *El estudio contemporáneo de la informalidad laboral en México*

El estudio de la informalidad laboral en México ha sido un tema recurrente en el análisis económico nacional e internacional. Por ello, existe una vasta cantidad de trabajos que han buscado explicar por qué este fenómeno continúa siendo un lastre de la economía formal y cuál es el motivo por el que su existencia parece imperturbable a través del tiempo sin importar los esfuerzos gubernamentales o las campañas de regularización que se han promovido durante décadas en el país, como se muestra en el cuadro 1.

Este comportamiento ha sido revisado desde finales del siglo xx como consecuencia de la necesidad de comprender cómo afectaba el fenómeno de la economía informal a las naciones subdesarrolladas. Estudios como el de Levenson y Maloney (1998) fueron pioneros en proponer un nuevo enfoque para analizar el sector informal. Éste agregaba a las motivaciones por

CUADRO 1. *Evolución de la población ocupada en México, 2005-2024*

<i>Año</i>	<i>Población ocupada</i>	<i>Formal (%)</i>	<i>Informal (%)</i>
2005	42 797 455	34.74	65.26
2006	44 081 173	35.86	64.14
2007	44 532 447	36.08	63.92
2008	45 466 911	35.97	64.03
2009	46 082 726	34.60	65.40
2010	46 048 661	34.63	65.37
2011	46 789 868	34.92	65.08
2012	48 752 799	35.00	65.00
2013	48 831 884	35.93	64.07
2014	48 812 425	36.80	63.20
2015	50 061 022	36.51	63.49
2016	51 380 852	37.07	62.93
2017	51 766 649	37.43	62.57
2018	53 480 995	37.62	62.38
2019	54 896 232	37.39	62.61
2020	50 901 089	40.04	59.96
2021	55 833 059	37.98	62.02
2022	57 346 735	38.36	61.64
2023	59 071 730	38.83	61.17
2024	59 438 641	39.53	60.47

FUENTE: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2005-2024, INEGI.

las cuales las empresas operaban en tal esquema —evasión fiscal y falta de cumplimiento normativo— la voluntariedad, lo que significaba que las empresas informales de los países en vías de desarrollo actuaban de manera similar a las empresas de países industrializados, al optar por permanecer en la irregularidad por estrategias empresariales. Éstos son argumentos consistentes con el trabajo de Salas (2006), quien advertía que la concepción latinoamericana de que el trabajo por cuenta propia estaba asociado a la precariedad y a los bajos ingresos debía ser desechada, pues la informalidad constituía un universo heterogéneo, en el que coexistían tanto actividades de subsistencia como otras con mayor capacidad de generación de ingresos.

Este nuevo enfoque de racionalización voluntaria de las empresas por su permanencia en el sector informal también fue extrapolado al estudio de la fuerza laboral en ese esquema. En la literatura se encuentran trabajos como el de Huesca y Camberos (2008), quienes explican que de 1992 a 2002 la población masculina informal —que representaba 66% de su muestra— estaba mejor pagada que su contraparte formal, mientras que en las mujeres se evidenciaba un mejor ingreso cuando lo comparaban con el de los hombres asalariados del sector formal. Así se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que se realizaban para formalizar el empleo en México, el sector informal continuaba creciendo, al igual que la desigualdad y la dispersión salarial, en respuesta a un mercado laboral más heterogéneo y complejo.

Además, como parte de la decisión racional de participar en este esquema ilegal, existían factores macroeconómicos, como la engorrosa legislación para legalizarse y la inadecuada distribución de recursos, sobre todo la mano de obra y la ineficiente operación de los servicios gubernamentales, que resultaban un fuerte impedimento para estimular el crecimiento económico del país y el aumento de las tasas de formalización del trabajo (Loayza y Sugawara, 2009).

Asimismo, en esos mismos años se presentaron argumentos sobre la posible influencia en el incremento de la informalidad y la baja productividad que ejercían las políticas sociales (Levy, 2007). No obstante, estos supuestos fueron cuestionados por Esquivel Hernández y Ordaz-Díaz (2008), quienes explican que en el país, entre 1998 y 2007, pese a que los subsidios destinados a la protección social aumentaron —en 110%, mientras que los montos a la seguridad social sólo lo hicieron 40%—, la comprobación empírica no evidenciaba incrementos en la tasa de informalidad en la economía, ni un mayor índice de ingreso entre los trabajadores informales respecto a los

formales que realizaban actividades similares, por lo que concluyeron que los aumentos de los programas sociales no eran un factor determinante de la informalidad en el país.

Por otro lado, la baja tasa de formalización laboral en México podía ser mejor explicada por la rígida legislación laboral, como los altos costos de despido, la falta de un seguro de desempleo universal, los procesos legales lentos y las cuotas de seguridad social poco atractivas para los trabajadores, quienes veían una escasa relación entre los pagos al sistema de seguridad y los beneficios recibidos, al igual que en el caso de los empleadores quienes asumían los elevados costos contingentes por despidos, situación que obstaculizaba la movilidad laboral y fomentaba la informalidad (Hernández Laos, 2013). En concordancia con el estudio de Loayza (2008), quien aborda los determinantes de la informalidad en Perú, concluye en su investigación que la informalidad era producto de la combinación de servicios públicos deficientes, del régimen normativo restrictivo y de la limitada capacidad de supervisión y ejecución del Estado.

Más tarde, Cuevas Rodríguez, Torre Ruiz y Regalada Dávila (2016) aplicaron para el caso mexicano un modelo econométrico *probit* para medir la probabilidad de los individuos de ser informales en razón de las variables de sexo, edad, escolaridad, número de hijos y las distintas regiones de marginación. Entre los resultados, destaca que los hombres tenían 6.26% menos de probabilidad que las mujeres de caer en la informalidad; que los ocupados de entre 26 y 35 años tenían la menor probabilidad de ser informales; que por cada año adicional de escolaridad se reducía en 5.16% la probabilidad de no tener un empleo formal, y que en la medida en que aumenta el grado de marginación en los estados se incrementan también las probabilidades de los trabajadores de ocuparse como informales. Además, este trabajo señalaba como dos de las grandes desventajas de los trabajadores informales la falta de prestaciones y los ingresos bajos promedio equivalentes a sólo 51.45% respecto a lo que ganaban los formales.

Robles y Martínez (2018) hicieron lo propio con la aplicación de un modelo econométrico *logit* de corte transversal mediante un análisis a nivel regional, que examina lo que identifican en su trabajo como las variables más comunes utilizadas en la explicación de la informalidad: confianza,² estado

² Los autores señalaban que analizar la relación entre el individuo y el gobierno resultaba complejo debido al componente subjetivo que conlleva. Por esta razón, construyeron una variable *proxy* denomi-

civil, sexo —variables dicotómicas—, así como edad, escolaridad e ingreso —variables continuas—. Buscaban conocer si éstas surtían el mismo efecto en todo el país, y concluyeron que ciertamente su desempeño puede variar dependiendo de la zona medida y que las variables que mejor explicaban la informalidad eran principalmente el ingreso y la confianza en las instituciones de seguridad social, y en menor medida las características sociodemográficas como la edad y el nivel educativo.

A su vez, Temkin y Cruz (2019) elaboraron un estudio más amplio, en el cual se auxiliaron de la técnica de regresión lineal múltiple de efectos fijos, en un panel de información para las 32 entidades federativas —de 2005 a 2015— que contemplaba la tasa de informalidad, el PIB per cápita, la inversión extranjera directa (IED), el porcentaje de afiliados al Seguro Popular (SP), la cualificación de la mano de obra, la intensidad de la microempresarialidad, el costo de comenzar un negocio y el índice nacional de corrupción y buen gobierno. Concluyen que las variables que mejor explicaban la informalidad a nivel subnacional era el PIB per cápita, el porcentaje de afiliados al SP y la intensidad de la microempresarialidad, mientras que la IED no resultó significativa. Los autores también señalaron la importancia de que en el país se contara con mejores y más frecuentes mediciones de variables, como la corrupción, la calidad, el acceso a financiamientos, la eficiencia gubernamental y la productividad empresarial, ya que éstas constantemente solían caracterizarse como predictoras de la informalidad en la literatura internacional.

Posteriormente, Camberos y Bracamontes (2020) estimaron por medio del modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en tres etapas los factores explicativos de la informalidad. Los catalogaron así: 1) factores de mercado, es decir, PIB per cápita, tasa de desempleo, nivel del salario y tipo de desempleo; 2) factores institucionales, como impuestos federales y estatales, aportaciones a la seguridad social, contribución al fondo de pensiones y condición de contratación, y 3) otros factores, por ejemplo, grado de sindicalización, corrupción e impunidad. Encontraron que las variables institucionales son las que mejor explicaban la informalidad en el periodo estudiado, además de que se evidenció que el crecimiento del PIB reducía la informalidad, mientras que el salario y la tasa de desempleo no resultaron significativas.

nada *confianza*, la cual agrupaba a los trabajadores que, pese a haber necesitado atención médica, no acudieron a recibirla, alegando la falta de confianza en las instituciones de seguridad social.

Finalmente, al corte de la investigación se encuentra el trabajo de Salas et al. (2024), cuyos postulados incitan a la reflexión y al debate sobre la concepción aceptada de la informalidad, la cual pone énfasis en el lumpenproletariado. Plantea la existencia de la necesidad de reinterpretar el papel de las microunidades —trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados y asalariados en unidades de menos de cinco trabajadores— en el capitalismo contemporáneo, al combinar los conceptos de ejército industrial de reserva (EIR) y producción mercantil simple. Toma como sustento la realización de una matriz de transiciones entre el primer y el segundo trimestres de 2023 en México —con datos de la ENOE—, y sostiene que las microunidades no responden a una lógica dual formal-informal, sino que están profundamente integradas en la estructura capitalista. Ello invita a inferir que éstas no permanecen fuera del capitalismo, sino que dependen, alimentan y reproducen este modelo económico.

Del recorrido anterior, se puede deducir que el estudio de la informalidad laboral en México ha sido abordado con diferentes técnicas econométricas, como las regresiones *logit*, *probit*, MCO y modelos de panel con efectos fijos, que han permitido identificar factores determinantes a niveles nacional, regional y estatal. Entre éstos, destacan por su relevancia el PIB per cápita, el ingreso, la afiliación a sistemas de salud, la confianza institucional, el nivel educativo, la edad, el sexo y el grado de marginación. Sin embargo, también se reconoce la necesidad de incluir variables emergentes, como la innovación, la productividad laboral, la corrupción y la impunidad —por mencionar algunos—, que provengan de fuentes confiables y puedan ampliar el espectro multicausal de tan complejo fenómeno como la informalidad.

Por último, es importante señalar que en la literatura especializada coexisten dos grandes enfoques conceptuales sobre la informalidad. Por un lado, la definición impulsada por la OIT (2003), particularmente a partir de la 17° CIET, donde se concibe la informalidad como una característica del puesto de trabajo asociada a la ausencia de protección laboral, seguridad social y derechos vinculados al empleo —independientemente de si la unidad productiva es formal o informal—. Por otro lado, existe una línea de investigación asociada a Schneider et al. (2010), quienes interpretan el fenómeno principalmente en términos de no registro, evasión fiscal y evasión regulatoria.

No obstante, para los fines de la presente investigación, la informalidad laboral se aborda exclusivamente en correspondencia con el primer marco

conceptual señalado, en la medida en que éste es el utilizado de manera oficial en la estadística nacional a través de la ENOE (INEGI, 2014). En este sentido, el artículo entiende la informalidad laboral como un fenómeno de precariedad y desprotección laboral, y no como un problema de incumplimiento legal o evasión normativa.

3. Metodología y datos

En correspondencia a lo previamente expuesto, el presente ejercicio econométrico busca aportar al análisis económico de la informalidad en México un documento de frontera que mida cómo las variables explicativas asociadas a la informalidad estimulan o inhiben el crecimiento de dicho fenómeno al corte del primer trimestre de 2024. Para ello, se utiliza un modelo de regresión lineal múltiple mediante el MCO, ya que esta investigación busca cuantificar el grado en que las variables asociadas a la informalidad laboral influyen sobre el fenómeno de estudio, en lugar de estimar la probabilidad de su ocurrencia, como lo harían la implementación de las técnicas *probit* o *logit*.

Las variables utilizadas se obtuvieron de la siguiente manera:

a) A partir de los microdatos de la ENOE 2024:³

- Población total ocupada formal.
- Población total ocupada informal.
- Población total ocupada sindicalizada.
- Población total ocupada que no está sindicalizada.
- Ingreso medio de la población total ocupada.
- Escolaridad media de la población total ocupada.
- Edad promedio de la población total ocupada.

Donde las variables población total ocupada formal e informal se utilizaron como insumo para el cálculo de la tasa de informalidad laboral.

$$Tasa_{informalidad} = \left(\frac{\text{Población ocupada informal}}{\text{Población total ocupada}} \right) * 100 \quad (1)$$

³ Los microdatos utilizados provienen de la ENOE 2024 del primer trimestre, ya que es la de carácter extendido, además recoge datos sobre la situación sindical de la población ocupada.

A su vez, con los datos de la población total ocupada sindicalizada y no sindicalizada, se creó la tasa de sindicalización:

$$Tasa_{sindicalización} = (Población\ ocupada\ sindicalizada / Población\ total\ ocupada) * 100 \quad (2)$$

b) Del Índice de Competitividad Estatal 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), salió el subíndice de innovación y economía.

c) A partir de los datos agrupados del producto interno bruto por entidad federativa (PIBE) y de la ENOE del INEGI, se estimó el PIB per cápita.

Con esta información se construyó el cuadro 2, el cual está basado en los apartados anteriores, sobre todo en la metodología propuesta por Espejo (2022), quien explica la forma en que puede medirse la informalidad subnacional, así como en el estudio de Camberos y Bracamontes (2020), quienes, por medio de MCO, estimaron la informalidad laboral en México con los microdatos de la ENOE y de otras fuentes oficiales nacionales e internacionales de gran prestigio.

Cabe precisar que, si bien la literatura empírica reciente señala que las diferencias interestatales en materia de innovación son relativamente acotadas en el contexto mexicano (Galicia-Haro, Coria-Páez y Gutiérrez-Galicia, 2022), la inclusión del índice de innovación económica en el modelo no busca medir impactos directos de la innovación y desarrollo (I+D) sobre la producción o la distribución de mercancías. En cambio, se emplea como un indicador sintético de las capacidades productivas, institucionales y de capital humano avanzado a nivel subnacional, debido a que estas capacidades están asociadas con una mayor sofisticación de la estructura económica, la adopción de tecnologías y la generación de empleos de mayor productividad y crecimiento económico (German-Soto, Soto y Gutiérrez, 2021).

A partir de los datos del cuadro 2 se pudo estimar el siguiente modelo de MCO parsimonioso:

$$tasainf_i = \beta_0 + \beta_1 ingreso_i + \beta_2 escolaridad_i + \beta_3 edad_i + \beta_4 indinnov_i + \epsilon_i \quad (3)$$

donde: $tasainf_i$ = tasa de informalidad por entidad; $ingreso_i$ = ingreso promedio por entidad; $escolaridad_i$ = escolaridad promedio por entidad; $edad_i$ = edad promedio por entidad; $indinnov_i$ = índice de innovación económica; β_0 = intercepto del modelo; ϵ_i = término de error.

Para garantizar la validez del modelo estimado, se realizaron las siguientes pruebas diagnósticas: multicolinealidad, mediante el factor de inflación de la varianza (VIF); heterocedasticidad, prueba de White y de Breusch-Pagan; normalidad de residuos, prueba de Jarque-Bera; especificación funcional, prueba de Ramsey RESET; validez predictiva, validación cruzada con eliminación por bloques.

CUADRO 2. Variables asociadas a la informalidad en México, 2024 (parte 1)

Entidad	Tasa de informalidad	Ingreso promedio (pesos)	Edad promedio	Escolaridad promedio
Aguascalientes	39	5 313.50	39	12
Baja California Norte	37	7 226.88	39	12
Baja California Sur	38	11 035.42	39	11
Campeche	59	7 741.06	40	11
Coahuila	34	9 400.43	39	11
Colima	48	7 477.74	39	11
Chiapas	71	5 078.03	39	9
Chihuahua	35	8 441.97	39	11
Ciudad de México	47	5 404.09	42	13
Durango	50	7 484.36	39	11
Guanajuato	55	4 979.83	40	10
Guerrero	79	4 458.21	41	9
Hidalgo	71	5 246.64	42	10
Jalisco	48	6 344.55	39	11
Estado de México	54	4 532.25	41	11
Michoacán	66	7 025.27	40	9
Morelos	66	2 763.31	42	11
Nayarit	59	8 570.23	40	11
Nuevo León	36	9 418.44	40	12
Oaxaca	81	3 838.46	42	9
Puebla	70	4 831.81	40	10
Querétaro	44	4 102.82	40	11
Quintana Roo	46	7 910.71	40	11
San Luis Potosí	52	5 749.51	40	11
Sinaloa	50	8 145.08	41	11
Sonora	41	7 440.71	40	12
Tabasco	62	7 418.53	41	11
Tamaulipas	42	8 484.69	41	11
Tlaxcala	70	4 846.71	40	11
Veracruz	67	5 748.84	42	10
Yucatán	60	6 955.00	40	11
Zacatecas	60	4 992.46	41	10

CUADRO 2. Variables asociadas a la informalidad en México, 2024 (parte 2)

Entidad	Horas trabajadas promedio	Índice de innovación económica	PIB per cápita promedio	Tasa de sindicalización
Aguascalientes	43	59	222 856.20	17
Baja California Norte	39	68	250 560.20	17
Baja California Sur	42	52	209 223.10	15
Campeche	41	51	536 699.20	14
Coahuila	41	70	278 817.00	16
Colima	38	45	209 774.80	16
Chiapas	42	29	66 138.38	13
Chihuahua	40	75	242 404.80	16
Ciudad de México	40	66	407 614.50	16
Durango	39	47	164 608.10	14
Guanajuato	42	60	179 165.20	13
Guerrero	39	30	86 784.81	13
Hidalgo	40	38	137 205.40	15
Jalisco	40	59	211 214.10	15
Estado de México	42	47	129 068.80	15
Michoacán	39	39	136 525.50	13
Morelos	42	41	134 646.00	16
Nayarit	40	35	128 957.00	15
Nuevo León	41	71	326 373.10	15
Oaxaca	39	25	104 229.60	12
Puebla	42	45	129 828.90	13
Querétaro	42	62	243 545.00	14
Quintana Roo	42	39	210 641.70	15
San Luis Potosí	40	59	199 272.50	15
Sinaloa	38	49	167 597.80	15
Sonora	39	61	275 376.50	17
Tabasco	41	36	261 513.50	12
Tamaulipas	40	61	209 896.00	18
Tlaxcala	42	40	103 571.30	14
Veracruz	41	39	131 491.60	14
Yucatán	38	42	163 641.00	16
Zacatecas	39	45	139 092.80	14

FUENTE elaboración propia con datos ENOE, IMCO, Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022-2024.

4. *Limitantes del estudio*

Es importante señalar que en una primera etapa de la planeación de la investigación se planteó la realización de un modelo que incluía variables como la productividad laboral, la tasa de sindicalización y el PIB per cápita a nivel regional, con el objetivo de capturar de forma más amplia los posibles determinantes de la informalidad. Sin embargo, tras realizar pruebas estadísticas preliminares, se identificaron problemas de multicolinealidad, baja significancia en algunos coeficientes, y una posible sobreparametrización con base en el tamaño de la muestra. Por esta razón, se optó por reducir el modelo y seguir un criterio de parsimonia, y se conservaron únicamente las variables que mostraron mayor capacidad explicativa y estabilidad estadística, con el fin de obtener un modelo más robusto y fiable desde el punto de vista econométrico.

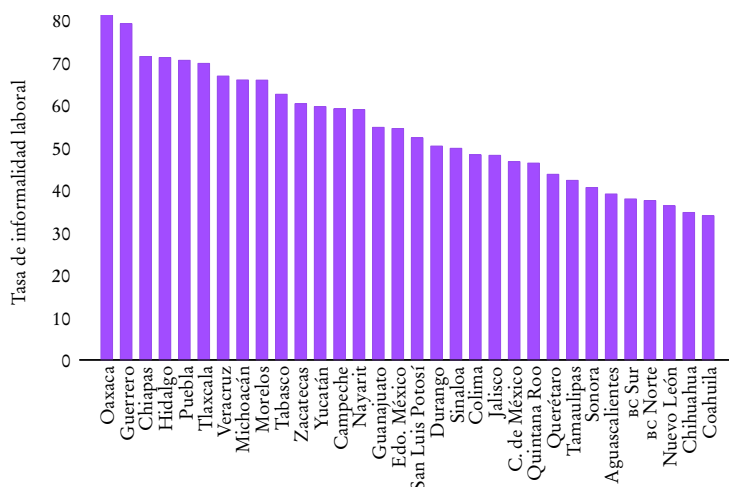
No obstante, debido al valor informativo de estas variables, se decidió conservar en el cuadro 2 la información correspondiente al PIB per cápita promedio y la tasa de sindicalización, con fines descriptivos exclusivamente, a fin de que pueda servir como referencia contextual para estudios posteriores.

5. *Resultados*

a. *Estadística descriptiva*

Antes de interpretar los resultados de la prueba econométrica, es importante abordar el comportamiento de las variables explicativas seleccionadas para esta investigación por medio de la estadística descriptiva a un nivel subnacional.

Se comienza con un comparativo de las tasas de informalidad laboral, en el que el estado de Oaxaca se posiciona con la tasa de informalidad más alta en el primer trimestre de 2024 y Coahuila como el estado más formal (véase la gráfica 1). Dichas cifras son congruentes con las publicadas por el INEGI (2024); en el cuarto trimestre de 2023 ubican a Oaxaca como la entidad con mayor proporción de su población ocupada dentro de actividades informales (81.1%) y a Baja California Sur como la de menor cantidad de individuos en este esquema laboral (37.4%). Cabe señalar que estas primeras posiciones suelen variar, aunque sólo por diferencias minúsculas; por ejemplo, en ese mismo periodo Coahuila promedió 35.5 puntos y ocupaba el tercer lugar en el *ranking*, debajo de Nuevo León con 37 por ciento.

GRÁFICA 1. *Tasa de informalidad laboral en las entidades federativas de México, 2024*

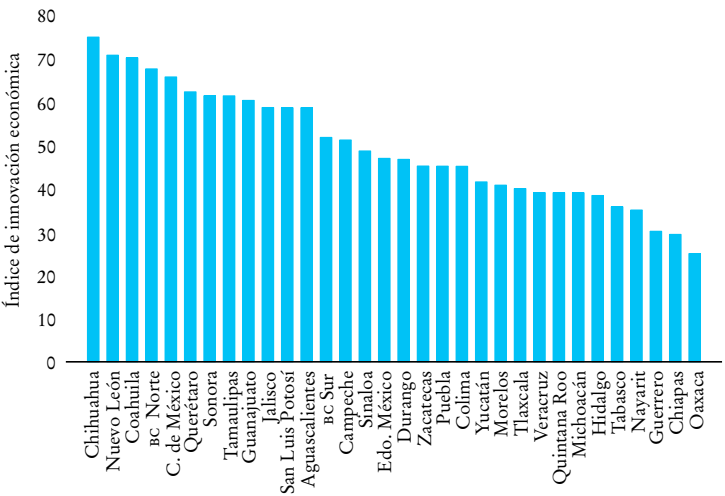
FUENTE: elaboración propia con datos de la ENOE 2024T1.

Por otro lado, la gráfica 2 muestra cómo se desempeñan las entidades federativas del país respecto al índice de innovación económica, el cual sitúa en las primeras posiciones a Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. En cambio, en las posiciones más bajas se encuentran Guerrero, Chihuahua y Chiapas, lo cual podría interpretarse en primera instancia como un indicio de que la formalidad laboral está supeditada a un alto índice de innovación. Esto se debe a que la innovación suele ser un elemento que impulsa el desarrollo económico (German-Soto et al., 2021), mientras que la informalidad es uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico de las naciones (Erazo Guijarro y Gibaja Romero, 2019).

Respecto al promedio de educación en el país, la Ciudad de México, Sonora y Aguascalientes se colocaron como las entidades federativas con mayor escolaridad promedio cursada por su población ocupada, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentaron los promedios más bajos (véase la gráfica 3).

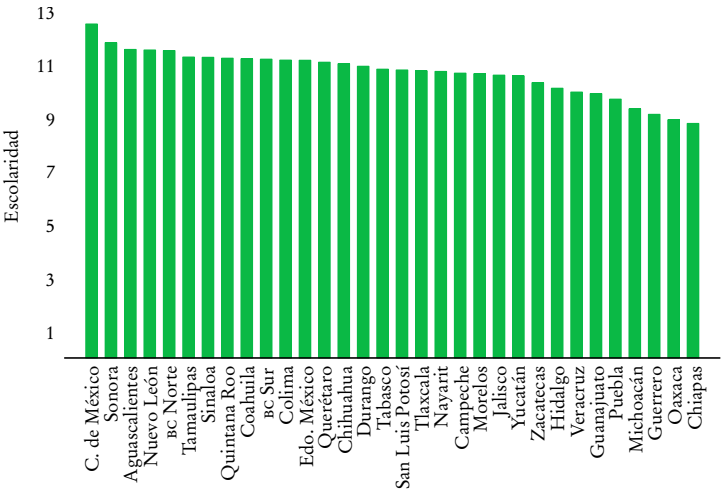
Conforme a los ingresos que percibe la población ocupada en el país se aprecian grandes disparidades, como se muestra en la gráfica 4. Los estados con mayor ingreso promedio son Baja California Sur, Nuevo León y Coahuila, mientras que en las entidades con menor ingreso medio destacan Morelos, Oaxaca y Querétaro.

GRÁFICA 2. Índice de innovación económica en las entidades federativas de México, 2024



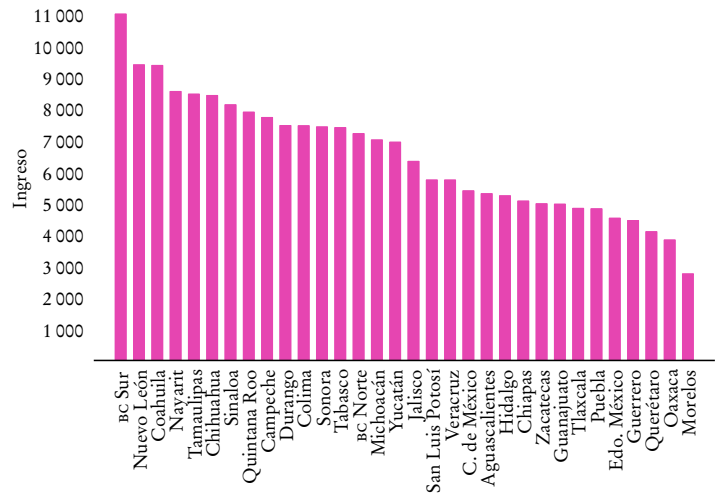
FUENTE: elaboración propia con datos del ICE del IMCO, 2024.

GRÁFICA 3. Escolaridad promedio de la población ocupada en las entidades federativas de México, 2024



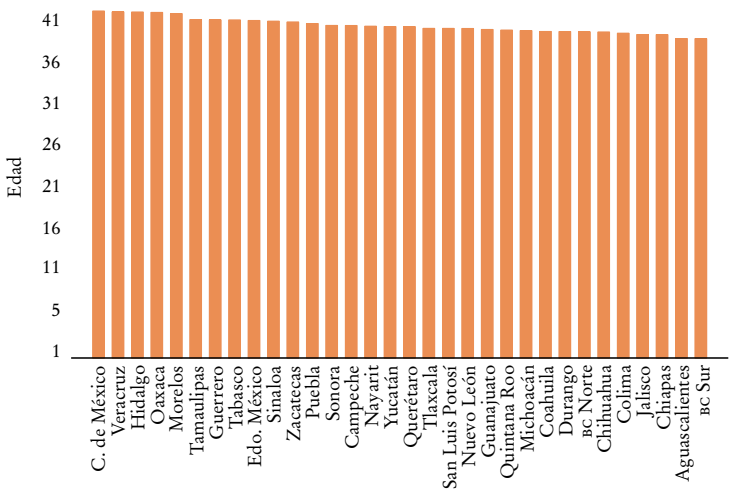
FUENTE: elaboración propia con datos de la ENOE 2024T1.

GRÁFICA 4. *Ingreso promedio mensual de la población ocupada en las entidades federativas de México, 2024*



FUENTE: elaboración propia con datos de la ENOE 2024T1.

GRÁFICA 5. *Edad promedio de la población ocupada en las entidades federativas de México, 2024*



FUENTE: elaboración propia con datos de la ENOE 2024T1.

CUADRO 3. Resultados de la regresión MCO

<i>Fuente</i>	<i>SS</i>	<i>DF</i>	<i>MS</i>	<i>Observaciones</i>	<i>=</i>	<i>32</i>
Modelo	5274.66232	4	1318.66558	$F(4, 27)$	=	102.2
				$\text{Prob} > F$	=	0.0000
Residual	348.384947	27	12.9031462	R^2	=	0.9380
				$\text{Adj } R^2$	=	0.9289
Total	5623.04727	31	181.388621	Root MSE	=	3.5921
<i>Tasa de informalidad</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Error estándar</i>	<i>t</i>	$P > t $		
Ingreso	-0.0012797	0.0004225	-3.03	0.005	-0.0021465	-0.0004129
Escolaridad	-6.134935	1.107289	-5.54	0	-8.406905	-3.862966
Índice de innovación económica	-0.4485088	0.0710919	-6.31	0	-0.5943773	-0.3026403
Edad	3.317745	0.832019	3.99	0	1.610583	5.024907
_cons	17.29255	34.13903	0.51	0.617	-52.75496	87.34005

FUENTE: elaboración propia con datos de la ENOE 2024T1.

En relación con las edades promedio de la población ocupada en el país, la gráfica 5 muestra que la Ciudad de México, Veracruz e Hidalgo concentran la fuerza laboral de mayor edad, mientras que Baja California Sur, Aguascalientes y Chihuahua tienen a los trabajadores más jóvenes. No obstante, las diferencias de edad entre estados no son tan dispares, ya que entre las entidades con mayor y menor edad apenas se presenta una brecha de tres años.

b. Resultados econométricos

Los resultados del cuadro 3 señalan que el modelo es altamente significativo y explica 93.8% de la variación en la tasa de informalidad, lo que comprueba que el ingreso y la escolaridad siguen siendo dos de los factores más importantes para explicar la informalidad laboral en México. Del mismo modo, la influencia del incremento de la innovación económica es clave para aumentar la formalidad, como se muestra a detalle a continuación:

- Ingreso: el coeficiente de -0.0012797 indica que por cada 1 000 pesos adicionales que gane un trabajador, la tasa de informalidad laboral puede disminuir en 1.28 por ciento.
- Escolaridad: el coeficiente de -6.134935 indica que por cada año promedio adicional de escolaridad en México la informalidad puede reducirse hasta en 6.13 por ciento.

- c) Índice de innovación económica: del coeficiente de -0.4485088 se interpreta que por cada punto adicional al alza de esta variable se lograría decrecer la tasa de informalidad laboral en 0.45 por ciento.
- d) Edad: el coeficiente positivo de 3.317745 sugiere que por cada año adicional de edad promedio, la tasa de informalidad crece también en 3.32 por ciento.

Del mismo modo, las pruebas estadísticas realizadas al modelo arrojaron lo siguiente:

- a) La prueba de RESET de Ramsey arrojó un valor de p de 0.4419, el cual es mayor al nivel de significancia común de 0.05, lo que permite declarar que no hay evidencia de variables omitidas en el modelo.
- b) Los VIF son todos inferiores a 10, lo que indica que no hay multicolinealidad grave en el modelo.
- c) La prueba de heterocedasticidad de White dio como resultado un valor de p de 0.6011, lo que sugiere que no hay heterocedasticidad en el modelo.
- d) La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk mostró un valor de p de 0.06317, lo que indica que no hay elementos suficientes para rechazar la hipótesis de normalidad de los residuos.
- e) La validación cruzada con cinco pliegues muestra un RMSE (*root mean square error*) que varía entre 2.72 y 5.42, con un valor promedio cercano a 4.19, lo que indica que el modelo tiene una capacidad predictiva aceptable.

En conjunto, estos resultados permiten sostener que, a pesar del tamaño relativamente reducido de la muestra, el modelo cumple con los supuestos del teorema de Gauss-Markov. Por lo tanto, los estimadores obtenidos mediante MCO pueden considerarse BLUE (*best linear unbiased estimators*), y así garantizan linealidad, insesgadez y eficiencia dentro de la clase de estimadores lineales, como se expone en Stock y Watson (2012).

A pesar de esto, es importante señalar que los resultados obtenidos del modelo no permiten hacer generalizaciones sobre las variables determinantes de la informalidad a través del tiempo. Sin embargo, estos hallazgos, junto con la revisión documental realizada en el presente trabajo, muestran indicios de que lo aquí presentado puede resultar en una hipótesis atractiva para un futuro trabajo que contemple un modelo de regresión de datos de panel.

II. CONCLUSIONES

El presente artículo partió de la búsqueda de contextualizar la relevancia del abordaje de la informalidad en México y el mundo. Se valió en primera instancia de la revisión de productos científicos tanto históricos como de frontera que destacaron por aportar nuevas ideas, enfoques y críticas a la dialéctica del debate especializado. Éste encausó las diversas narrativas explicativas del fenómeno hacia un consenso de multicausalidad, que no admite una generalización de variables explicativas determinadas e inmutables; por el contrario, se debe tener en cuenta que para estimar la informalidad hay que entender las particularidades de la región, el país o cualquier otra macro o micro división territorial de interés para los investigadores.

En segunda instancia, para el caso mexicano, a pesar de que la literatura especializada refiere una gran cantidad de variables asociadas a este fenómeno de alta presencia en el país, una regresión parsimoniosa permitió identificar tres de ellas como los factores con un mayor impacto posible en la disminución de la tasa de informalidad laboral de México en 2024. Estas variables son el aumento del ingreso, el incremento de la escolaridad promedio y la mejoría en el índice de innovación económica.

Dichos hallazgos coinciden con investigaciones que destacan que los trabajadores tienden a evitar la formalización cuando no ven una amplia diferencia en sus ganancias (Guzmán y Montes 2025); que una mejora en el nivel educativo de la población puede contribuir a incrementar la formalidad, al igual que disminuye la probabilidad de que los individuos incursionen en el sector informal (Varela Llamas y Retamoza Yocupicio, 2023; Varela Llamas y Nava, 2020), y que la innovación constituye un factor esencial para impulsar la productividad y enfrentar los desafíos del crecimiento económico en un contexto globalizado, sin el cual el desarrollo y el bienestar social resultan inalcanzables (OCDE, 2012).

Es importante señalar que educación e ingresos son variables comúnmente relacionadas en los estudios económicos, cuyos resultados demuestran que, en la última década en México, los recursos educativos disponibles en los hogares ejercieron una influencia determinante en la configuración de las trayectorias educativas de las personas (Blanco Bosco, 2023).

Para terminar, es importante enfatizar que tanto los hallazgos del presente trabajo como el gran cúmulo de productos científicos existentes sobre el

caso mexicano suelen llegar a presentar conjeturas similares: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, reformar la ley para facilitar la formalización y generar las condiciones estructurales que fomenten la innovación en las actividades productivas, para dejar atrás un esquema de manufactura y ensamble de materias primas por iniciativas de alta productividad que no perpetúen como ventaja competitiva el bajo costo de la mano de la obra.

De lo contrario, pasarán otros 20 años y las conclusiones especializadas, como las de Huesca (2005), seguirán sosteniendo que el mercado laboral mexicano enfrenta profundas dificultades para integrar adecuadamente a los numerosos trabajadores que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo. Esta limitada capacidad de absorción ha contribuido a la consolidación y la persistencia de la informalidad laboral como una característica estructural del país, donde dicho fenómeno responde, en gran medida, a las debilidades del modelo económico y productivo nacional, entre las que destacan la insuficiente generación de empleos formales, dignos y bien remunerados, así como la falta de acceso efectivo a los derechos laborales que establece la legislación vigente.

III. RECOMENDACIONES

En consecuencia, con los resultados de esta investigación se exhorta a los tomadores de decisiones en el país a promover políticas públicas que ayuden a disminuir la desigualdad y las injusticias sociales que impiden el correcto ejercicio de las garantías individuales a sus ciudadanos, como el derecho a la educación, el trabajo digno y la posibilidad de cubrir sus necesidades de subsistencia.

Así, pues, algunas medidas son acciones impostergables para mejorar el panorama económico nacional. Por ejemplo, el incremento de las remuneraciones salariales, el fomento y las facilidades para que las personas puedan incrementar sus estudios —en búsqueda de la profesionalización— y crear las condiciones necesarias que propicien la proliferación de iniciativas de negocios de alta productividad —al facilitar su incubación, financiar proyectos y simplificar los procesos que conlleva la puesta en marcha de nuevas empresas—.

Además, de acuerdo con las recomendaciones de la OIT (2025), es fundamental impulsar políticas coordinadas, integradas y participativas entre los

distintos niveles de gobierno y actores sociales para facilitar la transición hacia la economía formal y prevenir la informalización, lo cual requiere representar efectivamente a los trabajadores y las unidades económicas informales en el diálogo social mediante alianzas con sindicatos, cooperativas y organizaciones solidarias, orientadas a mejorar las condiciones laborales y garantizar seguridad, dignidad y equidad. Al mismo tiempo, deben promoverse entornos empresariales sostenibles que impulsen la productividad y aseguren una distribución justa de los beneficios, especialmente para los grupos más vulnerables, y que aprovechen las tecnologías digitales como una herramienta clave para simplificar trámites, ampliar la protección social y fortalecer el cumplimiento normativo dentro de marcos adecuados de regulación, privacidad y acceso universal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariza, J., y Retajac, F. A. (2021). Composición y evolución de la informalidad laboral en Colombia durante el periodo 2009-2019. *Apuntes del Cenes*, 40(72), 115-148. Recuperado de: <https://doi.org/10.19053/01203053.v40.n72.2021.12598>
- Blanco Bosco, E. (2023). La desigualdad de oportunidades educativas en México. El efecto de los ingresos, la educación y la ocupación del hogar de origen. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 28(98), 809-836. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9091421>
- Camberos, C. M., y Bracamontes, N. J. (2020). La informalidad laboral en las entidades de México en el siglo XXI. *Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 12(1), 30-47. Recuperado de: https://rde.inegi.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/RDE33_03.pdf
- CEPAL (2024). *Estudio económico de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c196b300-7478-49a5-b69b-1a4e9e6f82f1/content>
- Cuevas Rodríguez, E., Torre Ruiz, H. A. de la, y Regalada Dávila, S. O. (2016). Características y determinantes de la informalidad laboral en México. *Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo*, 35(1), 1-28. Recuperado de: <https://doi.org/10.20983/epd.2016.35.1>
- Erazo Guijarro, F. D., y Gibaja Romero, D. E. (2019). El dilema de la infor-

- malidad y como combatirla. *Kairós. Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas*, 2(2), 8-16. Recuperado de: <https://doi.org/10.37135/kai.003.02.01>
- Espejo, A. (2022). Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b5e5aa09-8dd9-4ddf-84af-c9412db19f20/content>
- Esquivel Hernández, G., y Ordaz-Díaz, J. L. (2008). ¿Es la política social una causa de la informalidad en México? *Ensayos Revista de Economía*, 27(1), 1-32. Recuperado de: <https://doi.org/10.29105/ensayos27.1-1>
- Evangelista Duarte, P. H. (2024). Relaciones laborales e informalidad en Brasil: un análisis del periodo posgolpe (2016-2023). *El Trimestre Económico*, 91(364), 847-876. Recuperado de: <https://doi.org/doi:10.20430/ete.v91i364.2596>
- García, N., y Tokman, V. (1984). Transformación ocupacional y crisis. *Revista de CEPAL*, 24(1), 1-124. Recuperado de: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/documents/publication/wcms_187552.pdf
- Galicia-Haro, E. F., Coria-Páez, A. L., y Gutiérrez-Galicia, F. (2022). Desigualdad de la innovación en México. *Investigación Administrativa*, 51(129), 1-20. Recuperado de: <https://doi.org/https://doi.org/10.35426/IAv51n129.07>
- GEIH (2025). Boletín técnico, Ocupación informal trimestre enero-marzo 2025. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-ene-mar2025.pdf>
- German-Soto, V., Soto, R. M., y Gutiérrez, F. L. (2021). Innovación y crecimiento económico regional: evidencia para México. *Problemas del Desarrollo*, 52(205), 145-172. Recuperado de: <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2021.205.69710>
- GSPI (2025). 2025. *AlTi Global Social Progress Index*. Nueva York: AlTi. Recuperado de: https://cdn.prod.website-files.com/6650cb66e461b93f1a906cf2/67bfb2f98d970886cd20224a_2025%20AlTi%20Global%20Social%20Progress%20Index-%20report.pdf
- Guergil, M. (1988). Algunos alcances sobre la definición del sector informal. *Revista de la CEPAL*, (35), 55-63. Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/37e36e14-cda1-40fb-bfc9-604da11b6b71/content>

- Guzmán, R. A., y Montes, P. D. (2025). La precarización del trabajo informal en México. *Expresión Económica*, (54), 13-36. Recuperado de: <https://doi.org/10.32870/eera.vi54.1200>
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-89. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/159873>
- Hernández Laos, E. (2013). Legislación laboral, sector informal y productividad multifactorial en México. *Journal of Economic Literature*, 10(28), 5-52. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/S1665-952X\(13\)72186-8](https://doi.org/10.1016/S1665-952X(13)72186-8)
- Huesca, R. L. (2005). *La distribución salarial del mercado de trabajo en México: un análisis de la informalidad* (tesis de doctorado). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10803/4003>
- Huesca, R. L., y Camberos, C. M. (2008). El mercado laboral mexicano 1992-2002: un análisis contrafactual de los cambios en la informalidad. *Economía Mexicana Nueva Época*, 18(1), 5-43. Recuperado de: <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/3973?show=full>
- INEC (2024). *Trabajo e ingresos* (informes técnicos, vol. 9, núm. 5) Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/informalidad_laboral_eph_04_2529DEBE4DBB.pdf
- INEGI (2014). La informalidad laboral. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Marco conceptual y metodológico. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENOE/ENOE2014/informal_laboral/702825060459.pdf
- INEGI (2024). Comunicado de prensa 133/24, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) cuarto trimestre de 2023. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENOE/ENOE2024_02.pdf
- INEGI (2025). Indicadores de Ocupación y Empleo: boletín de indicador 198/25. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/iooe/ioe2025_04.pdf
- Kamichi, M. M. J. (2023). La realidad de la informalidad en el Perú previo a su bicentenario. *Desde el Sur*, 15(1), 1-20. Recuperado de: <https://doi.org/10.21142/DES-1501-2023-0013>
- Kelmanson, B., Kirabaeva, K., Medina, L., Mircheva, B., y Weiss, J. (2020). *Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options*

- (IMF working papers, 19/278). Washington, D. C.: FMI. Recuperado de: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2019/wpica2019278-print-pdf.ashx>
- Levenson, A. R., y Maloney, W. F. (1998). *The Informal Sector, Firm Dynamics, and Institutional Participation*. Washington, D. C.: Banco Mundial. Recuperado de: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/199771468757482154/the-informal-sector-firm-dynamics-and-institutional-participation>
- Levy, S. (2007). ¿Pueden los programas sociales disminuir la productividad y el crecimiento económico? *El Trimestre Económico*, 74(295), 491-540. Recuperado de: <https://doi.org/10.20430/ete.v74i295.374>
- Loayza, N. (2008). *Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú*. Lima: Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf>
- Loayza, N., y Sugawara, N. (2009). El sector informal en México. Hechos y explicaciones fundamentales. *Trimestre Económico*, 76(304), 887-920. Recuperado de: <https://doi.org/10.20430/ete.v76i304.499>
- Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development*, 32(7), 1159-1178. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008>
- Maloney, W. F., y Saavedra-Chanduvi, J. (2007). El sector informal: ¿qué es, por qué nos importa y cómo lo medimos? En *Informalidad: escape y exclusión* (pp. 21-41). Washington, D. C.: Banco Mundial/Mayol Ediciones S.A. Recuperado de: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/889371468313790669/pdf/400080PUB0SPAN101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf>
- Medina, L., y Schneider, F. (2018). *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?* Washington, D. C.: FMI. Recuperado de: <http://www.econ.jku.at/schneider/>
- Munguía, C. L. F. (2019). *Productividad, salarios y trabajo digno en México*. México: Friedrich Ebert Stiftung México. Recuperado de: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/15508.pdf>
- OCDE (2012). *Innovación y crecimiento: en busca de una frontera en movimiento*. París: OCDE/Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/Banco Mundial. Recuperado de: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2009/11/innovation-and-growth_g1ghb-67b/9789264208339-es.pdf

- OIE (2021). *La economía informal: Un enfoque de los empleadores*. Recuperado de: <https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1559338&token=21b34ad87c508718407524da3cbb1b08a3bcd101>
- OIT (1972). *Employment, Incomes and Equality a Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*. Recuperado de: https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma991450513402676/41ILO_INST:41ILO_V2
- OIT (2003). *Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo*. Recuperado de: <https://www.ilo.org/es/media/119751/download>
- OIT (2013). *La medición de la informalidad: manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal*. Recuperado de: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_222986.pdf
- OIT (2018). *Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico*. Recuperado de: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
- OIT (2025). *Enfoques innovadores para abordar la informalidad y promover la transición a la formalidad en pro del trabajo decente: Conferencia Internacional del Trabajo 113.a reunión*. Recuperado de: <https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-04/ILC113-VI-%5BAP-FORMALIZATION-250131-003%5D-Web-SP.pdf>
- PNUD (2022). *Un explorador de datos sobre la economía informal*. Recuperado de: <https://data.undp.org/es/insights/informal-economy>
- Poy, S. (2024). Informalidad y trabajadores pobres en Argentina 2003-2023. *El Trimestre Económico*, 91(364), 809-845. Recuperado de: <https://doi.org/doi:10.20430/ete.v91i364.2543>
- Robles, O. D., y Martínez, G. M. A. (2018). Determinantes principales de la informalidad: un análisis regional para México. *Región y Sociedad*, 30(71), 1-35. Recuperado de: <https://doi.org/10.22198/rys.2018.71.a575>
- Rojas, L., Quimbayo, C., y Vargas, A. R. (2020). *El papel de la informalidad empresarial en las economías emergentes: revisión de la literatura*, (documento de trabajo noviembre 2020) Bogotá: Alianza EFI/ Colombia científica. Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/50f3f404-8fd1-40d7-bfe1-01adfb6c8508/content>
- Rosenbluth, G. (1994). Informalidad y pobreza en América Latina. *Revista de la CEPAL*, (52), 157-177. Recuperado de: https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/3078/%2Fsystem%2Fpdf%2F4403%2FCepal_52.pdf

- Salas, C. (2006). El sector informal: auxilio u obstáculo para el conocimiento de la realidad social en América Latina. En *Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques* (pp. 192-223). México: UAM. Recuperado de: <https://libroscecsh.izt.uam.mx/index.php/libros/catalog/book/148>
- Salas, C., Quintana, L., y Villagra, L. (2024). Microunidades, ejército industrial de reserva y producción mercantil simple. *El Trimestre Económico*, 91(364), 877-894. Recuperado de: <https://doi.org/https://doi.org/10.20430/ete.v91i364.2618>
- Schneider, F., Buehn, A., y Montenegro, C. E. (2010). *Shadow Economies all over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007* (Policy research working paper 5356). Washington, D. C.: Banco Mundial. Recuperado de: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf>
- Stock, J. H., y Watson, M. M. (2012). *Introducción a la econometría* (ed. de A. Cañizal; 3ª ed.). Madrid: Pearson Educación.
- Souza, P. R., y Tokman, V. E. (1976). El sector informal urbano en América latina. *Revista Internacional del Trabajo*, (94), 385-397. Recuperado de: https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V1/1285403390002676
- Temkin, B., y Cruz, I. J. (2019). Determinantes subnacionales de la informalidad laboral en México. *Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 10, 46-61. Recuperado de: <https://rde.inegi.org.mx/index.php/2019/08/20/determinantes-subnacionales-de-la-informalidad-laboral-en-mexico/>
- Trading Economics (2025). Noruega – Tasa de desempleo. Recuperado de: <https://es.tradingeconomics.com/norway/unemployment-rate>
- Varela Llamas, R., y Nava, R. M. Y. (2020). Salarios e informalidad laboral en México: una perspectiva regional y empresarial. *Revista de Estudios Regionales*, (118), 15-46. Recuperado de: <http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf-articulo-2591.pdf>
- Varela Llamas, R., y Retamoza Yocupicio, R. R. (2023). Informalidad laboral, crecimiento económico y gasto público en México, 2005-2019. *Ensayos Revista de Economía*, 42(1), 57-82. Recuperado de: <https://doi.org/10.29105/ensayos42.1-3>